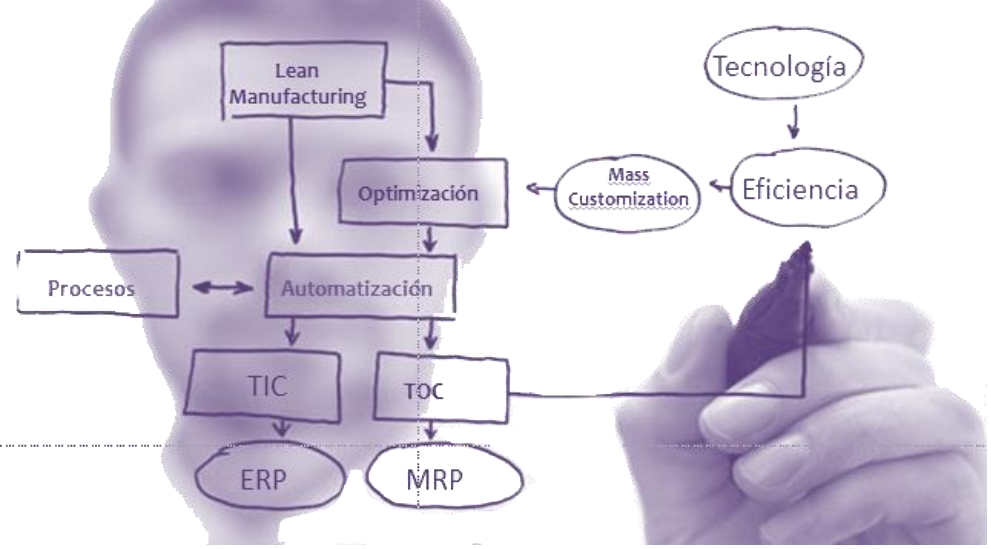


UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

DEIOAC-UPV

Tema 3.2: Implementación del algoritmo Simplex en el software comercial

Contenido

7 Algoritmo Simplex Revisado

7.1 Introducción

7.2 Proceso de cálculo

7.3 Ejemplo aplicación

7.4 Aspectos computacionales

8 Método de las 2 Fases

9 Dualidad. Modelo Dual

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.1 Algoritmo Simplex Revisado: Introducción

- Tal como se ha estudiado en la primera parte del tema 3, la solución óptima de un programa lineal siempre está asociada a una Solución Básica. El algoritmo simplex itera por soluciones básicas adyacentes hasta que se alcanza la solución básica óptima.
- En el caso del método **Simplex Revisado**, los pasos iterativos son exactamente los mismos con la única diferencia de que los cálculos se realizan a partir de la forma matricial del problema en lugar de basarse en *operaciones de fila* como ocurre en el simplex en forma de tablas completas. Esta es la forma en la que se implementa el algoritmo Simplex en el software comercial.
- En el método Simplex Revisado, en cada iteración se calculan los datos estrictamente necesarios. Además, estos datos se calculan a partir de los datos originales del modelo, hecho que mejora la **precisión** del proceso de cálculo y **reduce los errores de redondeo**.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.2 Algoritmo Simplex Revisado: Proceso de cálculo

- Sea un modelo de PL expresado en forma matricial:

$$\text{Max } Z = c^t x$$
$$\text{s.a:} \quad A x = b$$
$$x \geq 0$$

- **Nomenclatura del Simplex Revisado:**

$\mathbf{x_B}$ = Vector de variables básicas

$\mathbf{c^t_B}$ = Coeficientes en la función objetivo asociados a variables básicas

$\mathbf{x_{NB}}$ = Vector de variables no básicas

$\mathbf{c^t_{NB}}$ = Coeficientes en la función objetivo asociados a variables no básicas

B = Matriz cuyas columnas son los vectores de coeficientes técnicos asociados a variables básicas

NB=Matriz cuyas columnas son los vectores de coeficientes técnicos asociados a variables no básicas

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.2 Algoritmo Simplex Revisado: Proceso de cálculo

- Entonces, dado el modelo expresado en forma matricial:

$$\text{Max } Z = c^t_B\, x_B + c^t_{NB}\, x_{NB}$$

$$\text{s.a:}$$

$$B\, x_B + NB\, x_{NB} = b$$

$$x_B,\, x_{NB} \geq 0$$

- Los datos necesarios en cada iteración del algoritmo Simplex son:
  - **Valor de las VBasicas** en la SB actual
  - **VFO** en la SB actual
  - **Zj-Cj de las VNB (**para determinar si la SB actual es S.Óptima)
  - **Columna JE (**para determinar la variable que sale de la base (IS))

¿Cómo calcular la información necesaria en cualquier SB?

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.2 Algoritmo Simplex Revisado: Proceso de cálculo

- Aplicamos la anterior formulación al modelo ejemplo:

$$\text{Max } Z = 3x1 + 5x2$$

s.a:

$$\begin{aligned}
x1 \quad\quad\quad\quad\quad\quad + x3 \quad\quad\quad\quad\quad\quad &= 4 \\
2\,x2 \quad + \quad x4 \quad\quad\quad\quad &= 12 \\
3\,x1 + 2\,x2 \quad\quad\quad\quad\quad\quad + x5 &= 18 \\
x1, x2, x3, x4, x5 \geq 0 &
\end{aligned}$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.2 Algoritmo Simplex Revisado: Proceso de cálculo

- En forma matricial:

$$\textbf{Max } Z = c^t \cdot x = (3, 5, 0, 0, 0) \cdot \begin{pmatrix} x1 \\ x2 \\ x3 \\ x4 \\ x5 \end{pmatrix}$$

s.a:

$$\textbf{Ax = b} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x1 \\ x2 \\ x3 \\ x4 \\ x5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix}$$

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix};\ a_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix};\ a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix};\ a_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix};\ a_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.2 Algoritmo Simplex Revisado: Proceso de cálculo

¿Cómo calcular el valor de una solución: X_B ?

- En cualquier solución, $\mathbf{B\, x_B + NB\, x_{NB} = b}$

  si multiplicamos ambos lados de las restricciones por $\mathbf{B^{-1}}$:

  $$\mathbf{B^{-1}\, B\, x_B + B^{-1}\, NB\, x_{NB} = B^{-1}\, b}$$

  como $(B^{-1}\, B) = I$, entonces

  $$\mathbf{X_B + B^{-1}\, NB\, x_{NB} = B^{-1}\, b}$$

  como $x_{NB}=0$, entonces $\mathbf{(B^{-1}\, NB\, x_{NB}) = 0}$

- Por tanto, el valor de las variables básicas de cualquier solución se puede calcular según:

$$\mathbf{X_B = B^{-1}\, b}$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

¿Cómo calcular los $\widehat{a_{ij}}$ asociados a la variable que entra en la base (y_{JE})?

- Consideremos la solución obtenida en la segunda tabla del Simplex del problema ejemplo (**SB_1**):

V.BÁSICAS	x1	x2	x3	x4	x5	Sol.	Sol./$\widehat{a_{ij}}^+$
x3	1	0	1	0	0	4	4/1
x2	0	1	0	1/2	0	6	-
x5	3	0	0	-1	1	6	6/3
Zj-Cj	-3	0	0	5/2	0	30	

¿?

VB = (x3,x2,x5)

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.2 Algoritmo Simplex Revisado: Proceso de cálculo

- Según la nomenclatura del Simplex Revisado: (**SB_1**)

$$x_B = \begin{pmatrix} x3 \\ x2 \\ x5 \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} ; \quad x_{NB} = \begin{pmatrix} x1 \\ x4 \end{pmatrix} ; \quad NB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

- Calculamos B^{-1} (con dimensión **m**x**m**), y obtenemos:

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.2 Algoritmo Simplex Revisado: Proceso de cálculo

- Siguiendo la nomenclatura del Simplex Revisado, SB_1 se puede expresar:

$$X_B + B^{-1}\, NB\, x_{NB} = B^{-1}\, b$$

$$\begin{pmatrix} x3 \\ x2 \\ x5 \end{pmatrix} + \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} x1 \\ x4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x3 \\ x2 \\ x5 \end{pmatrix} + \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} x1 \\ x4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix}$$

$$y_{x1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \quad ; \; y_{x4} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.2 Algoritmo Simplex Revisado: Proceso de cálculo

- Entonces, ¿Cómo calcular y_{x1}?:

  $y_{x1} = B^{-1} a_{x1} \rightarrow$ en general $\boldsymbol{y_j = B^{-1} a_j}$

- ¿Cómo calcular z_j-c_j?:

  c_j es conocido siempre

  $$z_j = \sum_{i=1}^{m} c_i \, \widehat{a_{ij}}$$

  $$\mathbf{z_j = c^t_B \, y_j = \underline{(c^t_B \, B^{-1})} \, a_j}$$

  Común para todo z_j

- ¿Cómo calcular el valor de la función objetivo (Z) ?:

  $$\boldsymbol{Z = c^t_B \, x_B}$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.2 Algoritmo Simplex Revisado: Proceso de cálculo

- **<u>Resumen Simplex Revisado</u>**:

  Con B^{-1}, b, a_j y c (datos originales del problema) y sabiendo cuales son las variables básicas de la solución a estudiar (punto extremo):

  - El valor de las variables básicas:

$$X_B = B^{-1}\, b$$

  - Prueba de optimalidad (c_j-z_j):

$$z_j = c^t_B\, y_j = (c^t_B\, B^{-1})\, a_j$$

  - El vector y_{JE} asociado a la variable que entra en la base:

$$Y_{JE} = B^{-1}\, a_j$$

  - Valor de la Función Objetivo:

$$Z = c^t_B\, x_B$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.2 Algoritmo Simplex Revisado: Proceso de cálculo

- **<u>Complejidad Simplex Revisado</u>**:

$$\boxed{B_{m \times m}^{-1}}$$

La complejidad del algoritmo simplex aumenta al aumentar el número de restricciones

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.2 Algoritmo Simplex Revisado: Proceso de cálculo

¡ Sólo necesitamos tener almacenada B^{-1} !

¡ El resto de datos se calculan a partir de B^{-1} y los datos originales del modelo !

Ejemplo: **Modelo con 50 Variables y 10 Restricciones (≤)**

Modelo en forma estándar:

60 Variables (Decisión + Holgura)

10 Ecuaciones

SIMPLEX Tablas completas:

Número de $\widehat{a_{ij}}$ = 600 datos reales

SIMPLEX REVISADO:

$B_{10X10}^{-1} \rightarrow$ 100 datos reales

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.2 Algoritmo Simplex Revisado: Proceso de cálculo

- **Algoritmo Simplex Revisado:**

0. Solución básica factible inicial (SB_0)
1. Prueba de optimalidad:

   Calcular $z_j - c_j \quad \forall VNB$

   Si solución óptima: $\rightarrow$ **FIN**

   En otro caso: Seleccionar **JE**
2. Calcular y_{JE}
3. Seleccionar **IS** $\rightarrow$ min $\{Sol./\widehat{a_{ij}}^{+}\}$
4. **Cambio de base**: Actualizar B^{-1}; calcular X_B, Calcular Z

   Ir al paso 1

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.3 Algoritmo Simplex Revisado: Ejemplo de aplicación

- Aplicaremos el algoritmo Simplex Revisado al problema ejemplo:

- **Modelo en forma estándar:**

Max Z = 3x1 + 5x2

s.a:

$$
\begin{array}{lllllll}
x1 & & & + x3 & & & = 4 \\
 & & 2\,x2 & + & x4 & & = 12 \\
3\,x1 + & 2\,x2 & & & & + x5 & = 18
\end{array}
$$

$$x1, x2, x3, x4, x5 \geq 0$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.3 Algoritmo Simplex Revisado: Ejemplo de aplicación

- Solución Básica inicial (SB_0) – Punto O:

Variables básicas: $x_B = \begin{pmatrix} x3 \\ x4 \\ x5 \end{pmatrix}$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \mathbf{B^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x_B = B^{-1}\, b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix}$$

$$Z_0 = c^t_B\, x_B = (0, 0, 0) \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix} = 0$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.3 Algoritmo Simplex Revisado: Ejemplo de aplicación

Tabla Simplex Revisado SB_0

v.básicas	B^{-1}			x_B
x3	1	0	0	**4**
x4	0	1	0	**12**
x5	0	0	1	**18**
$C^t_B\ B^{-1}$	0	0	0	**Z = 0**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.3 Algoritmo Simplex Revisado: Ejemplo de aplicación

1. Prueba de optimalidad SB_0:

Calcular $z_j - c_j \forall$ VNB $\rightarrow$ x1,x2

$z_j = c^t_B\, y_j = (c^t_B\, B^{-1})\, a_j$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{B^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$c^t_B\, B^{-1} = (0, 0, 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (0, 0, 0)$$

$$z_{x1} = (0, 0, 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = 0; \qquad z_{x2} = (0, 0, 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$$

$z_{x1} - c_{x1} = 0-3 = -3$; $\qquad z_{x2} - c_{x2} = 0-5 = -5$

JE $\rightarrow$ X2

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.3 Algoritmo Simplex Revisado: Ejemplo de aplicación

2. Calcular y_{x2}:

$$y_{x2} = B^{-1}\, a_{x2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

3. Seleccionar IS $\rightarrow$ min $\{\text{Sol.}/\widehat{a_{ij}}^{+}\}$

Tabla Simplex Revisado SB_0

v.básicas	B^{-1}			x_B	y_{x2}	$\frac{x_B}{y_{x2}}$
x3	1	0	0	4	0	---
x4	0	1	0	12	2	12/2
x5	0	0	1	18	2	18/2
$c^t_B\, B^{-1}$	0	0	0	Z = 0		

IS $\rightarrow$ X4

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.3 Algoritmo Simplex Revisado: Ejemplo de aplicación

4. <u>Cambio de base</u>: Actualizar B^{-1} para nueva base:

$$\mathbf{X_B} = \begin{pmatrix} x3 \\ x2 \\ x5 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\mathbf{B^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}$$

¿Cálculo?

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.3 Algoritmo Simplex Revisado: Ejemplo de aplicación

4. <u>Cambio de base</u>: Actualizar B^{-1} para nueva base:

$$\mathbf{X_B} = \begin{pmatrix} x3 \\ x2 \\ x5 \end{pmatrix}; \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Cálculo de B^{-1} de la nueva solución, mediante las fórmulas del cambio de base aplicadas a B^{-1} anterior:

$$\mathbf{B^{-1}_{anterior}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \mathbf{y_{x2}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \longleftarrow Semipivote \\ \longleftarrow Pivote \\ \longleftarrow Semipivote \end{array}$$

Cálculo de la segunda fila:

$$\frac{0}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{0}{2} = 0 \quad 1/2 \quad 0$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.3 Algoritmo Simplex Revisado: Ejemplo de aplicación

- Cálculo de la primera fila

$$
\begin{array}{ccccccc}
 & & & 1 & 0 & 0 & \\
- & 0 & (& 0 & 1/2 & 0 &) \\
\hline
 & & & 1 & 0 & 0 &
\end{array}
$$

- Cálculo de la tercera fila

$$
\begin{array}{ccccccc}
 & & & 0 & 0 & 1 & \\
- & 2 & (& 0 & 1/2 & 0 &) \\
\hline
 & & & 0 & -1 & 1 &
\end{array}
$$

$$
\boxed{B^{-1}_{\text{para la nueva SB}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}
$$

Entonces, la nueva SB es:

$$
x_B = B^{-1}\, b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}
$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.3 Algoritmo Simplex Revisado: Ejemplo de aplicación

Tabla Simplex Revisado SB_1

v.básicas	B^{-1}			x_B
x3	1	0	0	**4**
x2	0	1/2	0	**6**
x5	0	-1	1	**6**
$c^t_B\ B^{-1}$	0	5/2	0	**Z = 30**

$$Z_1 = c^t_B\ x_B = (0,\ 5,\ 0)\begin{pmatrix}4\\6\\6\end{pmatrix} = 30$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.3 Algoritmo Simplex Revisado: Ejemplo de aplicación

1. Prueba de optimalidad SB_1:

Calcular $z_j - c_j \forall$ variable no básica $\rightarrow$ x1, x4

$z_j = c^t_B\, y_j = (c^t_B\, B^{-1})\, a_j$

$$c^t_B\, B^{-1} = (0, 5, 0)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = (0, 5/2, 0)$$

$$z_{x1} = (0, 5/2, 0)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = 0; \qquad z_{x4} = (0, 5/2, 0)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 5/2$$

$z_{x1} - c_{x1} = 0 - 3 = -3;$ $\qquad$ $z_{x4} - c_{x4} = 5/2 - 0 = 5/2$

La solución actual NO es óptima

Es posible mejorar todavía el valor de la función objetivo

JE $\rightarrow$ X1

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.3 Algoritmo Simplex Revisado: Ejemplo de aplicación

2. Calcular y_{x1}

$$y_{x1} = B^{-1} a_{x1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

3. Seleccionar **IS** $\rightarrow$ min $\left\{ \frac{Sol}{\widehat{a_{ij}}^{+}} \right\}$

Tabla Simplex Revisado SB_1

v.básicas	B^{-1}			x_B	y_{x1}	$\frac{x_B}{y_{x1}}$
x3	1	0	0	4	1	4
x2	0	½	0	6	0	-
x5	0	-1	1	6	3	6/3
$c^t_B B^{-1}$	0	5/2	0	Z = 30		

$$Z_1 = c^t_B x_B = (0, 5, 0) \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} = 30$$

IS $\rightarrow$ X5

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.3 Algoritmo Simplex Revisado: Ejemplo de aplicación

4. Cambio de base: Actualizar B^{-1} para nueva base

$$x_B = \begin{pmatrix} x3 \\ x2 \\ x1 \end{pmatrix}; \qquad B^{-1}_{\text{anterior}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

aplicando las fórmulas del cambio de base:

$$B^{-1}_{\text{para la nueva SB}} = \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & -1/3 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$x_B = B^{-1}\, b = \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & -1/3 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.3 Algoritmo Simplex Revisado: Ejemplo de aplicación

Entonces, la SB_2 es:

v.básicas	B^{-1}			x_B
x3	1	1/3	-1/3	2
x2	0	½	0	6
x1	0	-1/3	1/3	2
				Z = 36

$$Z_2 = c^t_B\, x_B = (0, 5, 3) \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} = 36$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.3 Algoritmo Simplex Revisado: Ejemplo de aplicación

1. Criterio de optimalidad SB_2

Calcular $z_j - c_j \forall$ variable no básica $\rightarrow$ x4, x5

$z_j = c^t_B\, y_j = (c^t_B\, B^{-1})\, a_j$

$$c^t_B\, B^{-1} = (0, 5, 3)\begin{pmatrix} 1 & 1/3 & -1/3 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix} = (0, 3/2, 1)$$

$$z_{x4} = (0, 3/2, 1)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 3/2; \qquad z_{x5} = (0, 3/2, 1)\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1$$

$z_{x4} - c_{x4} = 3/2 - 0 = 3/2;$ $\qquad$ $z_{x5} - c_{x5} = 1 - 0 = 1$

LA SOLUCIÓN ACTUAL ES SOLUCIÓN ÓPTIMA

($zj - cj \geq 0, \forall$ xj NB)

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.3 Algoritmo Simplex Revisado: Ejemplo de aplicación

Interpretación Solución Óptima:

v.Básicas	B^{-1}			x_B
X3	1	1/3	-1/3	2
x2	0	½	0	6
x1	0	-1/3	1/3	2
$c^t_B B^{-1}$	0	3/2	1	Z = 36

$$z_{x4} - c_{x4} = 3/2 - 0 = 3/2 \; ; \; z_{x5} - c_{x5} = 1 - 0 = 1$$

Los departamentos 2 y 3 (calidad y montaje) son los recursos escasos de la empresa ya que en la solución óptima se utilizan por completo sus capacidades (x4=x5=0, son VNB).

A los recursos escasos les corresponde en general un coste de oportunidad $\neq 0$, en este caso:

- C.O. depto. 2: $z_{x4} - c_{x4} = c^t_B B^{-1} a_{x4} - c_{x4} = 3/2$, (restricción $\leq$), **C.O. = +3/2**
  "el valor de la F.O. mejorará (aumentará) en 3/2 por unidad adicional de capacidad depto.2"

- C.O. depto. 3: $z_{x5} - c_{x5} = c^t_B B^{-1} a_{x5} - c_{x5} = 1 \rightarrow$ **C.O.=+1** (idem depto.2)
- El departamento 1 (producción) es de holgura en la solución óptima. **C.O.=0**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.3 Algoritmo Simplex Revisado: Ejemplo de aplicación

Ejercicio Propuesto:

- Calcula la solución óptima del siguiente programa lineal aplicando el método **simplex revisado**

  MAXIMIZAR $Z = 600x1 + 900x2$

  s.a.

  $x1 + 2x2 \leq 200$

  $1/2x1 + x2 \leq 175$

  $x1, x2 \geq 0$

  en la solución óptima identifica los costes de oportunidad y los costes reducidos

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.4 Algoritmo Simplex Revisado: Aspectos computacionales

- Hay dos aspectos relevantes desde el punto de vista computacional:
  - Precisión computacional (estabilidad numérica)
  - Velocidad computacional (velocidad de cálculo).

- El cálculo de la matriz B^{-1} a partir de los datos originales del modelo, incrementa la precisión, pero ralentiza la ejecución del algoritmo simplex revisado. De hecho, la regla de oro del análisis numérico es no invertir una matriz a menos que sea estrictamente necesario. El software comercial sigue esta regla.

- El método Simplex Revisado utiliza 2 métodos para calcular B^{-1}:
  - Inversa en forma de producto
  - Descomposición LU

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.4 Algoritmo Simplex Revisado: Aspectos computacionales

- Para evitar invertir la matriz **B** en cada iteración (que es muy costoso computacionalmente), la estrategia en ambos métodos es generar la siguiente matriz B^{-1} a partir de la inmediatamente anterior siempre que con ello la precisión no se vea afectada hasta el punto de distorsionar el modelo original. Cuando esto ocurra, se debe volver a construir la matriz B a partir de los vectores de actividad del modelo original y a continuación se calcula su inversa que se usa como un comienzo 'refrescado' en las iteraciones sucesivas hasta que pierda de nuevo su precisión. Este proceso continúa hasta que termina la aplicación del algoritmo.

- La matriz B^{-1} se considera que *ha dejado de ser precisa* a lo largo de las iteraciones del simplex (lo que implicaría la necesidad de volver a calcular la inversa) cuando ciertos elementos de la solución que han de ser 0, es decir:

  - los zj-cj de las variables básicas.

  - Diferencia entre la parte derecha e izquierda de cada restricción

  Si estos valores superan un cierto umbral especificado ε, el error de redondeo supone un problema y la inversa ha de recalcularse.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

7.4 Algoritmo Simplex Revisado: Aspectos computacionales

La característica común entre ambos métodos de cálculo (inversa en forma de producto y descomposición LU) es la necesidad cíclica de actualizar la inversa de B. Las experiencias computacionales que se han llevado a cabo muestran que la duración del ciclo entre reinversiones en el método de descomposición LU es aproximadamente 4 veces el del método de la inversa en forma de producto. Por esta razón, prácticamente la totalidad del software comercial utiliza actualmente (una variante de) el método de descomposición LU.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

8 Algoritmo Simplex de 2 Fases

- En general, en un modelo de programación lineal se pueden presentar restricciones de cualquier tipo.
- Cuando las restricciones son del tipo '$\leq$', la variable de holgura que se suma para conseguir que la restricción sea de igualdad proporciona el coeficiente '**+1**' que es útil para la formación de la matriz unitaria que es la base en el algoritmo Simplex

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

8 Algoritmo Simplex de 2 Fases

- Sin embargo, una restricción del tipo '≥' requiere que se le reste una variable de exceso para conseguir igualdad en la misma, lo cual **no** proporciona el coeficiente '**+1**' para la base como solución inicial en el algoritmo Simplex
- Por otro lado, las restricciones del tipo '**=**' no requieren variables de holgura o de exceso, y por tanto tampoco se tiene el coeficiente **+1** para la base inicial del Simplex

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

8 Algoritmo Simplex de 2 Fases

- Por tal motivo se necesita una **variable artificial** para el caso de que el modelo de programación lineal que se pretende resolver con el algoritmo Simplex incluya restricciones '$\geq$' o '**=**'
- Incluir sumando, una **variable artificial** '**aj**' por restricción. De este modo obtenemos una variable con coeficiente **+1** en la restricción y **0** en el resto para obtener la matriz unitaria en la solución básica inicial

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

8 Algoritmo Simplex de 2 Fases

- **Las variables artificiales no tienen significado físico y sólo deben entenderse como artificios matemáticos para construir la base inicial**

- La primera solución básica (SB_0) del simplex en tal caso, <u>debe incluir</u>:

  - las variables artificiales de las restricciones = y ≥

  - las variables de holgura de las restricciones ≤

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

8 Algoritmo Simplex de 2 Fases

- Es un método aplicable cuando en el modelo en forma estándar ha sido necesario definir variables artificiales

- Este método se aplica en **dos fases**, de las cuales,

  - en la **primera** se busca la **factibilidad** y

  - en la **segunda** la **optimalidad**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

8 Algoritmo Simplex de 2 Fases

1ª FASE

- En esta primera fase **siempre** se minimiza una F.O. que se constituye mediante la suma de las variables artificiales

$$Min\ z = \sum a_i$$

- **z** irá disminuyendo en cada iteración del Simplex hasta conseguir el **valor igual a cero**, obteniendo el óptimo de la 1ª fase. Si esto no se logra, es porque no es posible sacar de la base alguna variable artificial. Tal caso debe interpretarse como *problema sin solución factible*

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

8 Algoritmo Simplex de 2 Fases

- Si la primera fase acaba con Z distinto de cero, ya no es necesario continuar con la 2ª fase de este método

2ª FASE

- La primera tabla Simplex de la 2ª fase será igual a la última tabla obtenida en la 1ª fase del método recalculando zj-cj y Z ya que en esta fase se utilizará la función objetivo del problema original

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

En conclusión:

- Para la aplicación del método de las dos fases deben aplicarse los criterios del simplex como se observa en la siguiente tabla:

PROBLEMA DE:	1ª FASE	2ª FASE
MAXIMIZAR	MINIMIZAR	MAXIMIZAR
MINIMIZAR	MINIMIZAR	MINIMIZAR

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

8 Algoritmo Simplex de 2 Fases

- **Aplicación del método de las 2 Fases al problema ejemplo de planificación de la producción de componentes informáticos:**

  Es necesario utilizar toda la capacidad del departamento 3

  - Entonces, el único cambio que sufre el modelo de programación lineal es que la tercera restricción

$$3\,x1 + 2\,x2 \leq 18$$

  - se convierte en una restricción de igualdad:

$$\boxed{3\,x1 + 2\,x2 = 18}$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

8 Algoritmo Simplex de 2 Fases

- El modelo completo es el siguiente:

Maximizar $Z = 3\,x_1 + 5\,x_2$

s.a:

$x_1 \leq 4$ **(departamento 1)**

$2\,x_2 \leq 12$ **(departamento 2)**

$3\,x_1 + 2\,x_2 = 18$ **(departamento 3)**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

8 Algoritmo Simplex de 2 Fases

1. Pasar el modelo a forma estándar y definir las variables artificiales necesarias. El modelo resultante es el **MODELO AMPLIADO**:

$$\text{Max } 3x_1 + 5x_2$$

s.a:

$$x_1 + x_3 = 4 \quad \text{(departamento 1)}$$

$$2x_2 + x_4 = 12 \quad \text{(departamento 2)}$$

$$3x_1 + 2x_2 + a_3 = 18 \quad \text{(departamento 3)}$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

8 Algoritmo Simplex de 2 Fases

2. Aplicar el método simplex al modelo resultante:

- **1ª FASE:**

Min a_3

s.a:

$$x_1 + x_3 = 4 \quad \text{(departamento 1)}$$

$$2x_2 + x_4 = 12 \quad \text{(departamento 2)}$$

$$3x_1 + 2x_2 + a_3 = 18 \quad \text{(departamento 3)}$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1. Solución básica factible inicial (SB_0)

Tabla Simplex (SB_0)

v.básicas	B^{-1}			x_B
x3	1	0	0	4
x4	0	1	0	12
a3	0	0	1	18
$c^t_B\ B^{-1}$	0	0	1	**Z = 18**

¡Ojo! La F.O. es Min=a3 → $c^t_B = (0, 0, 1)$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2. Prueba de optimalidad (SB_0)

Calcular c_j-z_j $\forall$ variable no básica $\rightarrow$ x1,x2

$$z_j = c^t_B\, y_j = (c^t_B\, B^{-1})\, a_j$$

$$z_{x1} = (0, 0, 1)\begin{pmatrix}1\\0\\3\end{pmatrix} = 3; \qquad z_{x2} = (0, 0, 1)\begin{pmatrix}0\\2\\2\end{pmatrix} = 2$$

$$z_{x1} - c_{x1} = 3; \qquad z_{x2} - c_{x2} = 2$$

JE $\rightarrow$ X1

Ojo! En este caso MIN

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

8 Algoritmo Simplex de 2 Fases

3. Calcular y_{x1}

$$y_{x1} = B^{-1}\, a_{x1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

4. Seleccionar **IS** $\rightarrow$ min $\{ \frac{x_B}{y_{JE}} \}$

Tabla Simplex (SB_0)

	v.básicas	B^{-1}			x_B	y_{x1}	$\frac{x_B}{y_{x1}}$
IS $\rightarrow$ x3	x3	1	0	0	4	1	4
	x4	0	1	0	12	0	-
	a3	0	0	1	18	3	18/3
	$c^t_B\, B^{-1}$	0	0	1	**Z = 18**		

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5. Cambio de base

$$X_B = B^{-1}\, b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Tabla Simplex (SB_1)

v.básicas	B^{-1}			x_B
x1	1	0	0	4
x4	0	1	0	12
a3	-3	0	1	6
$c^t_B\, B^{-1}$	-3	0	1	**Z = 6**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2. Prueba de optimalidad (SB_1)

Calcular c_j-z_j $\forall$ variable no básica $\rightarrow$ x2,x3

$$z_j = c^t_B\, y_j = (c^t_B\, B^{-1})\, a_j$$

$$z_{x2} = (-3,\ 0,\ 1)\begin{pmatrix}0\\2\\2\end{pmatrix} = 2; \quad z_{x3} = (-3,\ 0,\ 1)\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = -3$$

$$z_{x2} - c_{x2} = 2; \qquad z_{x3} - c_{x3} = -3$$

JE $\rightarrow$ X2

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3. Calcular y_{x2}

$$y_{x2} = B^{-1}\, a_{x2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

4. Seleccionar **IS** $\rightarrow$ min $\left\{ \dfrac{x_B}{y_{JE}} \right\}$

Tabla Simplex (SB_1)

v.básicas	B^{-1}			x_B	y_{x2}	$\dfrac{x_B}{y_{x2}}$
x1	1	0	0	4	0	-
x4	0	1	0	12	2	6
IS → a3 a3	-3	0	1	6	2	3
$c^t_B\, B^{-1}$	-3	0	1	**Z = 6**		

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5. Cambio de base

$$X_B = B^{-1}\, b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \\ -3/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Tabla Simplex (SB_2)

v.básicas	B^{-1}			x_B
x1	1	0	0	4
x4	3	1	-1	6
x2	-3/2	0	1/2	3
$c^t_B\, B^{-1}$	0	0	0	**Z = 0**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2. Prueba de optimalidad (SB_2)

Calcular c_j-z_j $\forall$ variable no básica $\rightarrow$ x3

$$z_j = c^t_B\, y_j = (c^t_B\, B^{-1})\, a_j$$

$$z_{x3} = (0, 0, 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$c_{x3}\text{-}z_{x3} = 0$$

SOLUCIÓN ÓPTIMA FASE 1

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

- **2ª FASE:**

Función Objetivo: Max 3 x1+ 5 x2

Tabla Simplex (SB_2)

v.básicas	B^{-1}			x_B
x1	1	0	0	4
x4	3	1	-1	6
x2	-3/2	0	1/2	3
$c^t_B\ B^{-1}$	**-9/2**	**0**	**5/2**	**Z = 27**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2. Prueba de optimalidad (SB_2)

Calcular c_j-z_j $\forall$ variable no básica $\rightarrow$ x3 (la variable a3 YA NO EXISTE)

$$z_j = c^t_B\, y_j = (c^t_B\, B^{-1})\, a_j$$

$$z_{x3} = (-9/2,\ 0,\ 5/2) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -9/2$$

$$z_{x3} - c_{x3} = -9/2$$

JE $\rightarrow$ X3

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

8 Algoritmo Simplex de 2 Fases

3. Calcular y_{x3}

$$y_{x3} = B^{-1}\, a_{x3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \\ -3/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -3/2 \end{pmatrix}$$

4. Seleccionar **IS** $\rightarrow$ min $\{ \frac{x_B}{y_{JE}} \}$

Tabla Simplex (SB_2)

v.básicas	B^{-1}			x_B	y_{x3}	$\frac{x_B}{y_{x3}}$
x1	1	0	0	4	1	4
IS → x4 x4	3	1	-1	6	3	2
x2	-3/2	0	1/2	3	-3/2	-
$c^t_B\, B^{-1}$	-9/2	0	5/2	**Z = 27**		

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5. Cambio de base

$$X_B = B^{-1}\, b = \begin{pmatrix} 0 & -1/3 & 1/3 \\ 1 & 1/3 & -1/3 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Tabla Simplex (SB_3)

v.básicas	B^{-1}			x_B
x1	0	-1/3	1/3	2
x3	1	1/3	-1/3	2
x2	0	1/2	0	6
$c^t_B\, B^{-1}$	0	3/2	1	**Z = 36**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2. Prueba de optimalidad (SB_3)

Calcular c_j-z_j $\forall$ variable no básica $\rightarrow$ x4

$$z_j = c^t_B\, y_j = (c^t_B\, B^{-1})\, a_j$$

$$z_{x4} = (0,\ 3/2,\ 1)\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = 3/2$$

$$z_{x4} - c_{x4} = 3/2$$

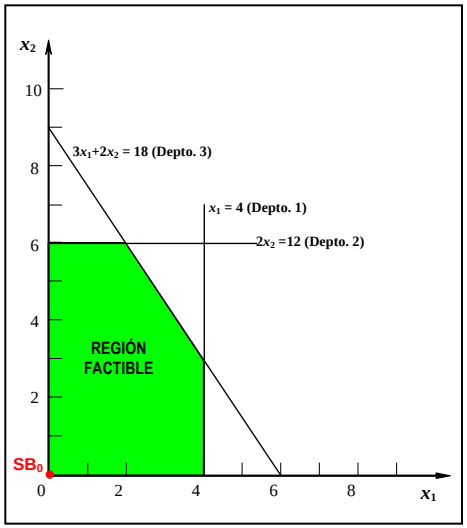
SOLUCIÓN ÓPTIMA

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

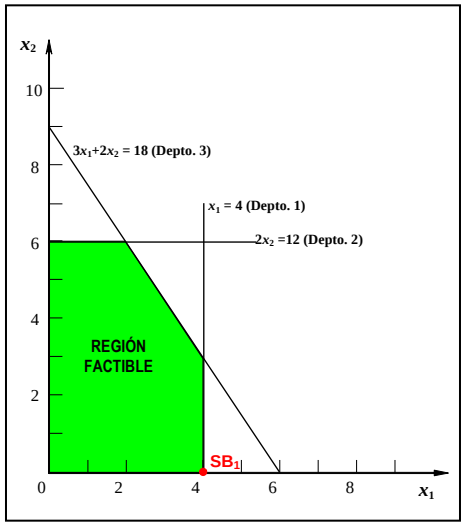
8 Algoritmo Simplex de 2 Fases

Efecto gráfico de las variables artificiales:

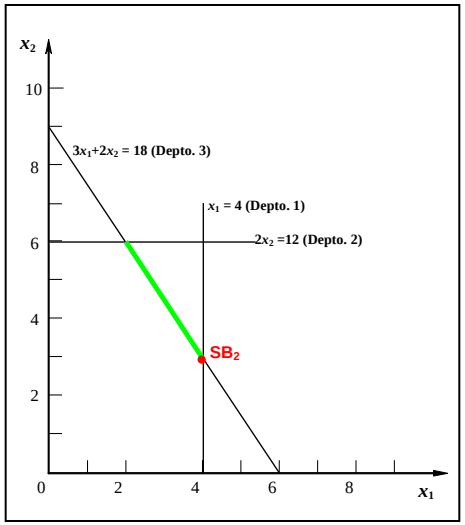
SB0:



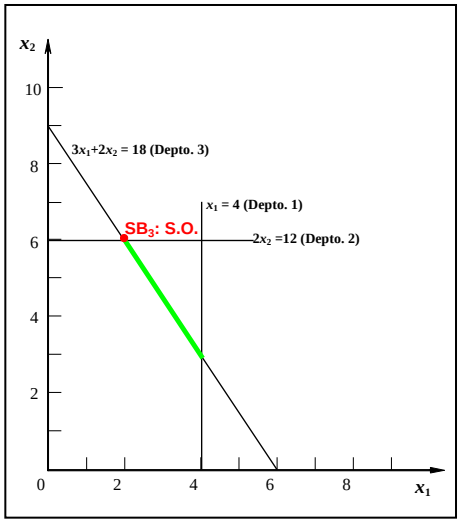
SB1:



SB2:



SB3:



SOLUCIÓN ÓPTIMA

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

8 Algoritmo Simplex de 2 Fases

EJERCICIO PROPUESTO:

Dado el siguiente programa lineal:

Min 3 X1 + 2 X2

s.a:

[R_1] 2 X1 + X2 ≤ 10
[R_2] -3 X1 + 2 X2 = 6
[R_3] X1 + X2 ≥ 6
X1, X2 ≥ 0

a) Identifica gráficamente las restricciones y la región factible. Dibuja la función objetivo y la solución óptima.

b) Calcula la solución óptima aplicando el método Simplex de las 2 fases. Identifica sobre la solución gráfica la secuencia de soluciones básicas obtenida.

c) A la vista de la secuencia de soluciones obtenidas, ¿cuál es el efecto -sobre la región factible y sobre la factibilidad de cada solución- de haber añadido las variables artificiales al modelo matemático?

EJERCICIO PROPUESTO continuación:

d) A partir de la tabla de la solución óptima obtenida en el apartado b, responde a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los cuellos de botella del sistema?

¿Cuál sería la solución óptima y el valor de la función objetivo si el bi de la Restricción 1 se reduce en 2 unidades?

¿Cuál sería la solución óptima y el valor de la función objetivo si el bi de la Restricción 3 se reduce en 2 unidades?

9 Dualidad. Modelo Dual

- La teoría de la dualidad nos va a permitir, entre otras cosas, relacionar cada problema de programación lineal (**problema primal**) con otro denominado **problema dual** y obtener relaciones sobre el tipo de soluciones de ambos problemas.

- Utilizaremos el problema de producción de componentes informáticos con el que hemos trabajado en este tema:
  - VARIABLES: Nº de lotes de placas de tipo 1 y 2 a producir semanalmente

$$X_1 \geq 0 \text{ y } X_2 \geq 0$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

9 Dualidad. Modelo Dual

- FUNCIÓN OBJETIVO: Determinar la combinación de las variables que maximizan el beneficio de la empresa

$$\textbf{Max } 3\,X_1 + 5\,X_2 \text{ (miles de €)}$$

- ... de modo que se verifiquen las RESTRICCIONES relativas a los recursos de la empresa (horas de los departamentos de producción, calidad y montaje)

$X_1 \leq 4$ (Departamento 1)

$2\,X_2 \leq 12$ (Departamento 2)

$3\,X_1 + 2\,X_2 \leq 18$ (Departamento 3)

$X_1 , X_2 \geq 0$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

9 Dualidad. Modelo Dual

- La solución óptima implica producir **2 lotes de placas tipo 1** y **6 lotes de placas tipo 2** con un beneficio de **36** miles de euros

Cambiamos el enfoque sobre el problema planteado, nuestro propósito ahora va a ser:

- **Determinar los precios con los que esta empresa debería valorar sus recursos (horas de trabajo de los tres departamentos) de tal manera que puedan determinar el mínimo valor total al cual estaría dispuesta a alquilar o vender los recursos**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

9 Dualidad. Modelo Dual

- Con este objetivo el modelo de programación lineal asociado es:

  - **VARIABLES:**

    Y1: Renta percibida por hora del departamento 1

    Y2: Renta percibida por hora del departamento 2

    Y3: Renta percibida por hora del departamento 3

    La renta total obtenida será 4 Y1 + 12 Y2 + 18 Y3

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

9 Dualidad. Modelo Dual

- **FUNCIÓN OBJETIVO:** Encontrar el **mínimo** valor de

  4 Y1 + 12 Y2 + 18 Y3 de modo que la empresa pueda analizar algunas propuestas de alquiler o compra de todos los recursos:

  MIN 4 Y1 + 12 Y2 + 18 Y3

- Se consideran las **RESTRICCIONES** siguientes

  Los precios pagados por el alquiler o venta serán no negativos: **Y1, Y2, Y3 ≥ 0**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

9 Dualidad. Modelo Dual

- Los precios Y1, Y2 e Y3 deben ser competitivos con las alternativas disponibles. El <u>beneficio que la empresa debe obtener por los recursos necesarios para elaborar un lote de placas tipo 1</u>, al menos debe ser igual a los que obtendría al utilizar dichos recursos en la elaboración del lote de placas tipo 1: **$1\ Y1 + 3\ Y3 \geq 3$**

- ... y para cada lote de placas tipo 2: **$2\ Y2 + 2\ Y3 \geq 5$**

- Con esto se garantiza la obtención de precios con los que al menos se iguala el beneficio obtenido al producir él mismo los equipos (cuando los recursos son utilizados en la empresa)

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

9 Dualidad. Modelo Dual

- El problema planteado queda:

MIN 4 Y1 + 12 Y2 + 18 Y3

s.a:

[bº_placas tipo1] **1 Y1 + 3 Y3 ≥ 3**

[bº_placas tipo2] **2 Y2 + 2 Y3 ≥ 5**

Y1, Y2, Y3 ≥ 0

- A este nuevo problema se le denomina **problema dual** del problema planteado originalmente (problema primal)

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

9 Dualidad. Modelo Dual

- La solución óptima del problema dual implica que por cada unidad del recurso 2 la empresa percibe una renta de 1.5 (miles €), por unidad del recurso 3 una renta de 1 (miles €) mientras que la renta percibida por el recurso 1 es cero. El VFO es 36 (miles €)
- El problema dual tiene 3 variables, una por cada restricción del programa primal. Asimismo, tiene 2 restricciones, una por cada variable del problema primal; la función objetivo del programa primal es maximizar y la del dual es minimizar

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

9 Dualidad. Modelo Dual

Modelo Original

MODELO PRIMAL → **MODELO DUAL**

Objetivo:
Distribución óptima de los recursos

Objetivo:
Coste de Oportunidad (precio) de los recursos

m = 500 restricciones
n = 100 variables

m = 100 restricciones
n = 500 variables

Simplex Revisado → $B^{-1}_{500x500}$

$B^{-1}_{100x100}$ ← *Simplex Revisado*

Modelo Primal (max)

Z óptimo

Modelo Dual (min)

SB_0 ⇄ SB_0

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

9 Dualidad. Modelo Dual

- Asociado a un problema de programación lineal (**problema primal**) aparece otro problema de programación lineal denominado **problema dual**. Entre los dos problemas existen las siguientes relaciones:

1. **Cada restricción del problema primal da lugar a una variable en el problema dual y cada variable en el primal da lugar a una restricción del problema dual**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

9 Dualidad. Modelo Dual

2. La matriz de coeficientes del problema dual es la traspuesta de la matriz de coeficientes del problema original
3. El vector de coeficientes de la función objetivo del problema dual es el vector de recursos del problema primal
4. El vector de recursos del problema dual es el vector de coeficientes de la función objetivo del problema primal
5. Si el problema primal es de maximización el dual es de minimización y recíprocamente si el problema primal es de minimización su dual es de maximización
6. El dual del problema dual es el problema primal

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

9 Dualidad. Modelo Dual

- Obtención del problema dual:

PRIMAL	DUAL
Max $Z = c^t x$ Sujeto a: $Ax \leq b$ $x \geq 0$	Min $Y = b^t y$ Sujeto a: $A^t y \geq c$ $y \geq 0$
Min $Z = c^t x$ Sujeto a: $Ax \geq b$ $x \geq 0$	Max $Y = b^t y$ Sujeto a: $A^t y \leq c$ $y \geq 0$

c^t = Vector de coeficientes de la función objetivo

b = Vector de términos independientes de las restricciones

A = Matriz de coeficientes técnicos de las restricciones

x = Vector de variables primales

y = Vector de variables duales

^{t} = Traspuesta de la matriz o vector

IMPORTANTE: Las VARIABLES DUALES son los COSTES DE OPORTUNIDAD de las RESTRICCIONES PRIMALES

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

9 Dualidad. Modelo Dual

- Generalización de las relaciones de dualidad:

Primal (Dual)		Dual (Primal)
Max	⟷	Min
Restricción '≤'	⟷	Variable '≥ 0'
Restricción '≥'	⟶	Variable '≤ 0'
Restricción '='	⟷	Variable no restringida
Variable '≥ 0'	⟷	Restricción '≥'
Variable '≤ 0'	⟵	Restricción '≤'
Variable no restringida		Restricción '='
Matriz A	⟷	Matriz A^t

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

9 Dualidad. Modelo Dual

Equivalencia PRIMAL-DUAL

Solución Óptima PRIMAL		Solución Óptima DUAL
Z	=	Y
Valor variables decisión	→	C.O. restricciones duales
Coste Reducido variables decisión	→	Holgura restricciones duales
Holgura restricciones	→	Coste Reducido variables duales
C.O. restricciones	→	Valor variables duales

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

EJERCICIO **18 – Tema 3 Ejercicios Propuestos y Resueltos**

EJERCICIO **19 – Tema 3 Ejercicios Propuestos y Resueltos**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

RELACIONES PRIMAL-DUAL

- **PROPIEDAD INVOLUTORIA**: El dual del dual es el primal.
- **TEOREMA DÉBIL DE LA DUALIDAD**: Dado un PL y su dual, el VFO para una solución factible del problema de minimización es siempre mayor o igual que el VFO para una solución factible del problema de maximización.

VFO del problema de maximización	$\leq$	VFO del problema de minimización

Corolario 1: Dadas una solución del primal y una del dual, si ambas proporcionan el mismo valor para sus respectivas FO, entonces ambas son SO de sus respectivos problemas.

VFO ópt. del problema de maximización	$=$	VFO ópt. del problema de minimización

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

9 Dualidad. Modelo Dual

- Corolario 2: Dado un PL y su dual, si uno de ellos es un problema no acotado, entonces el otro es imposible.
  OJO: No es cierto a la inversa.

TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA DUALIDAD

Dado un PL y su dual, se da uno y sólo uno de estos tres casos:

1. Si tanto el primal como el dual tienen soluciones factibles, entonces ambos tienen soluciones óptimas finitas $\vec{\mathbf{x}}^*$ y $\vec{\mathbf{w}}^*$, respectivamente, y los valores de las funciones objetivo coinciden ($z^* = \vec{\mathbf{c}}^{\mathrm{T}}\vec{\mathbf{x}}^* = \vec{\mathbf{w}}^{*\mathrm{T}}\vec{\mathbf{b}} = v^*$).
2. Uno de los dos es problema no acotado, y entonces el otro es imposible.
3. Los dos problemas son imposibles.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

TEOREMA DE LA HOLGURA COMPLEMENTARIA:

Si una restricción de cualquiera de los dos problemas es de holgura en cualquier solución óptima de ese problema, entonces en el otro la variable asociada a dicha restricción es cero en toda solución óptima.

Si una variable de cualquier problema es diferente de cero, entonces en el otro problema la restricción asociada se cumple estrictamente

- Este teorema nos indica que un recurso que no se agota (restricción de holgura) tiene una variable dual asociada igual a cero y un recurso con variable dual asociada diferente de cero es escaso

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)